

(54) Связь между Γ и B функцией.

Другие свойства Γ и B -функций

$$\begin{aligned} 1) \Gamma(\alpha) &= \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = e^{\alpha} \int_0^{+\infty} u^{\alpha-1} e^{-u^2} du = \\ &= 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} u^{2\alpha-1} du, \text{ где } x=u^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \Gamma(\alpha) &= \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} z^{\alpha-1} e^{-tz} dz = \\ &= t^{\alpha} \int_0^{+\infty} z^{\alpha-1} e^{-tz} dz, \text{ где } x=tz, t=\text{const} \end{aligned}$$

$$3) B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx =$$

$$= \int_0^{+\infty} \left(\frac{y}{1+y}\right)^{a-1} \left(\frac{1}{1+y}\right)^{b-1} \frac{1}{(1+y)^2} dy = \int_0^{+\infty} \frac{y^{a-1}}{(1+y)^{a+b}} dy,$$

$$\text{где } x = \frac{y}{1+y}, y = \frac{x}{1-x}, dx = \frac{dy}{(1+y)^2}$$

Связь между B и Γ -функц.

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}, \text{ where: } * \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Gamma(a) = (1+t)^a \int_0^{+\infty} z^{a-1} e^{-(1+t)z} dz,$$

$$\frac{\Gamma(a)}{(1+t)^a} = \int_0^{+\infty} z^{a-1} e^{-(1+t)z} dz \cdot t^{a-1}, a = a+b$$

$$\Gamma(a+b) \frac{t^{a-1}}{(1+t)^{a+b}} = t^{a-1} \int_0^{+\infty} \dots dz,$$

$$\Gamma(a+b) \int_0^{+\infty} \frac{t^{a-1} dt}{(1+t)^{a+b}} = \int_0^{+\infty} t^{a-1} dt \int_0^{+\infty} \dots dz \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Gamma(a+b) B(a, b) = \int_0^{+\infty} (z^{a+b-1} e^{-z}) \left(\int_0^{+\infty} t^{a-1} e^{-tz} dt \right) dz$$

$$= \int_0^{+\infty} (z^{b-1} e^{-z}) z^a \left(\int_0^{+\infty} t^{a-1} e^{-tz} dt \right) dz =$$

$$= \Gamma(a) \int_0^{+\infty} z^{b-1} e^{-z} dz = \Gamma(a)\Gamma(b) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B(a, b) = \frac{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \quad \square$$

Формула дополнения

$$\Gamma(x) \Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$$

$$b = 1 - a, \Gamma(a) \Gamma(1-a) = \Gamma(1) \Gamma(a, 1-a) = \int_0^1 \frac{y^{a-1}}{(1+y)} dy =$$

$$= \frac{\pi}{\sin \pi a}$$